

PHP+MySQL Installation - Polytech

[Ceci n'est pas le cours, mais important à le faire pour développer ensuite.]

PHP est un langage de programmation qui tourne côté serveur, qui génère des pages web dynamiquement. Mais pour le faire tourner nous avons besoin d'un serveur web. Mais ceci est un peu complexe. D'abord il faut avoir accès à une machine "visible" dans le web pour installer votre serveur, qui implique à la fois des questions de stockage et de sécurité (en particulier quand on apprend :/). Et en plus c'est difficile à déboguer car notre navigateur voit finalement que une page web en html (et pas le code qui l'a généré).

La solution proposée ici est si vous êtes dans les machines de Polytech et donc nous n'avons pas le droit d'installer des solutions comme Docker ...

1. Serveur Web, installation

Pour ce cours nous allons installer un serveur web local qui tourne PHP (et SQL), c.à.d. votre machine sera à la fois le serveur et le client. Il y a plusieurs serveurs web qui tournent PHP (pour windows, mac, linux), comme UwAmp, MAMP, LAMP, XAMPP, WAMP ... Si vous avez des préférences, pas de problème !

Un serveur qui marche bien pour le développement dans les machines windows à l'école est UwAmp, car nous pouvons télécharger une version qui est déjà compilée et donc nous n'avons pas besoin des droits administrateur : <https://www.uwamp.com/fr/> (plus précisément le <https://www.uwamp.com/file/UwAmp.zip> et extraire le zip sur C:/Utilisateurs/Public/Documents Publics/)

Attention, UwAmp n'est pas bien pour tourner sur un vrai serveur web. Il est là seulement pour nous aider développer et tester.

(Si vous voulez travailler chez vous, il y a aussi XAMPP qui tourne sur Linux et MacOS, mais on vous recommande d'utiliser la solution Docker).

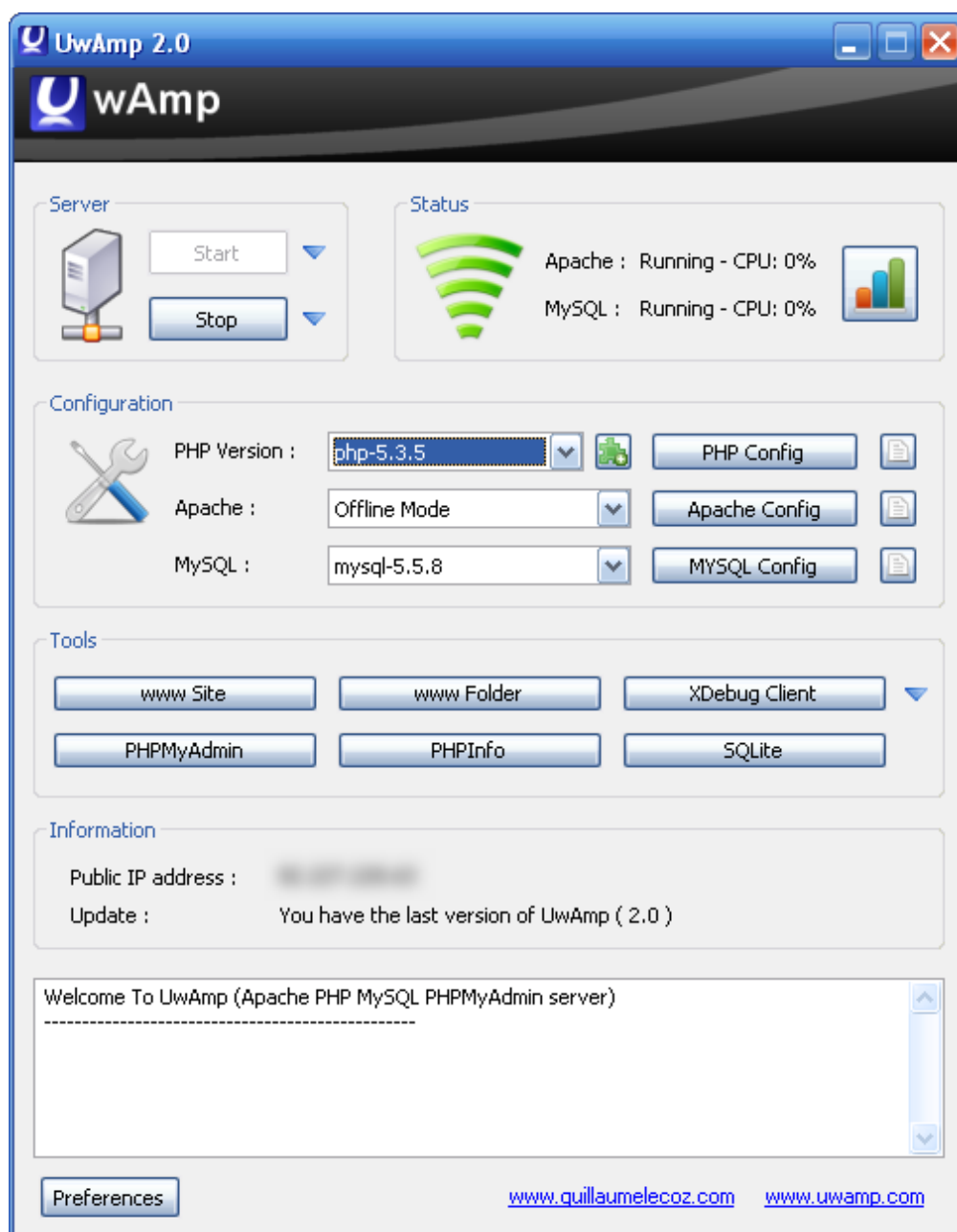
2. Tourner le Serveur UwAmp (ou XAMPP, c'est similaire)

Après quand vous tournez l'appli vous allez voir quelques choses comme l'image ici. C'est possible que votre installation est un peu différente (Windows vs MacOS vs Linux).

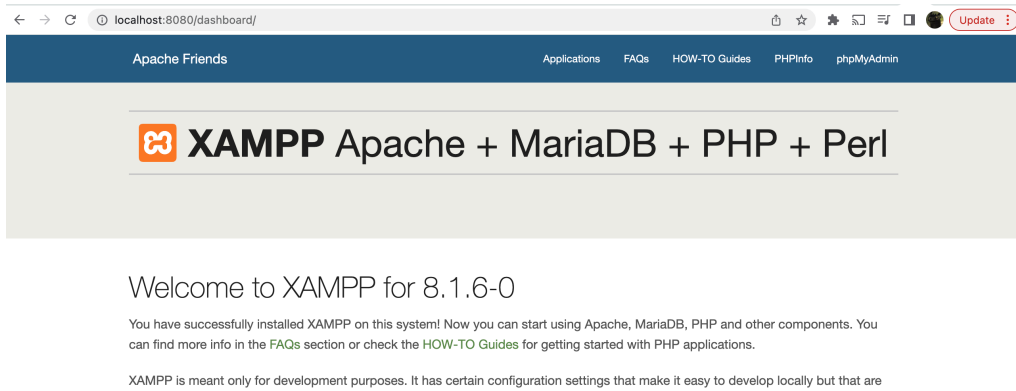
Dans l'appli vous pouvez :

- créer et commencer le server web (**start**),
- avec des options pour les services à activer (y compris Apache qui est le server web, et MySQL),
- les www Folder sont les volumes ou vous pouvez voir les fiches disponibles dans votre "serveur" (c'est là que vous allez mettre vos pages),
- dans Apache Config est ou nous allons définir le Network ports à ouvrir (traditionnellement le port 80 est est réservé pour les serveurs Web, mais comme nous ne sommes pas des admins, il faut utiliser plutôt le port 8080. Si cela semble être bloqué par un autre appli, essayez à ajouter le 8081).

Pour pouvez verifir que votre server tourne en allant dans votre navigateur web et écrire l'address: localhost:8080/dashboard (ou remplacez 8080 par 8081). Ou cliquez sur le bouton www Site.



Cela devrait vous emmener à une page comme la suivant (ceci est pour XAMPP, UwAmp a une page similaire). C'est une page qui tourne dans votre serveur locale !



IMPORTANT: UwAmp et XAMPP sont conçu uniquement pour aider au développement. Il est facile de configurer pour le développement local, mais n'est pas sécurisé.

Où nous allons mettre nos fichiers :

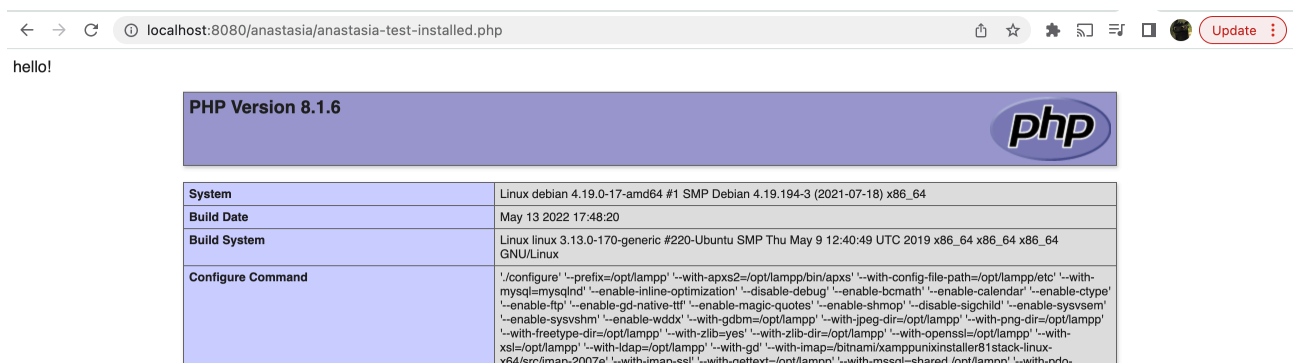
Dans le **www** Folder pour UwAmp vous allez trouver un dossier **www** (pour XAMPP c'est plutôt **htdocs**). C'est là ou nous allons mettre nos fichiers.

Vous pouvez déjà créer dedans un dossier `mon_nom/` et ajouter un fichier `test.php` qui contient le code

```
<?php
    echo "hello!";
    phpinfo();
?>
```

Si ensuite dans votre navigateur vous allez à "l'adresse"
localhost:8080/mon_nom/test.php

vous allez voir une page web bizarre que votre code PHP a généré !
(Si vous avez des problèmes regardez avec Anastasia et section Troubleshooting. À Polytech remplacez 8080 par 8081)



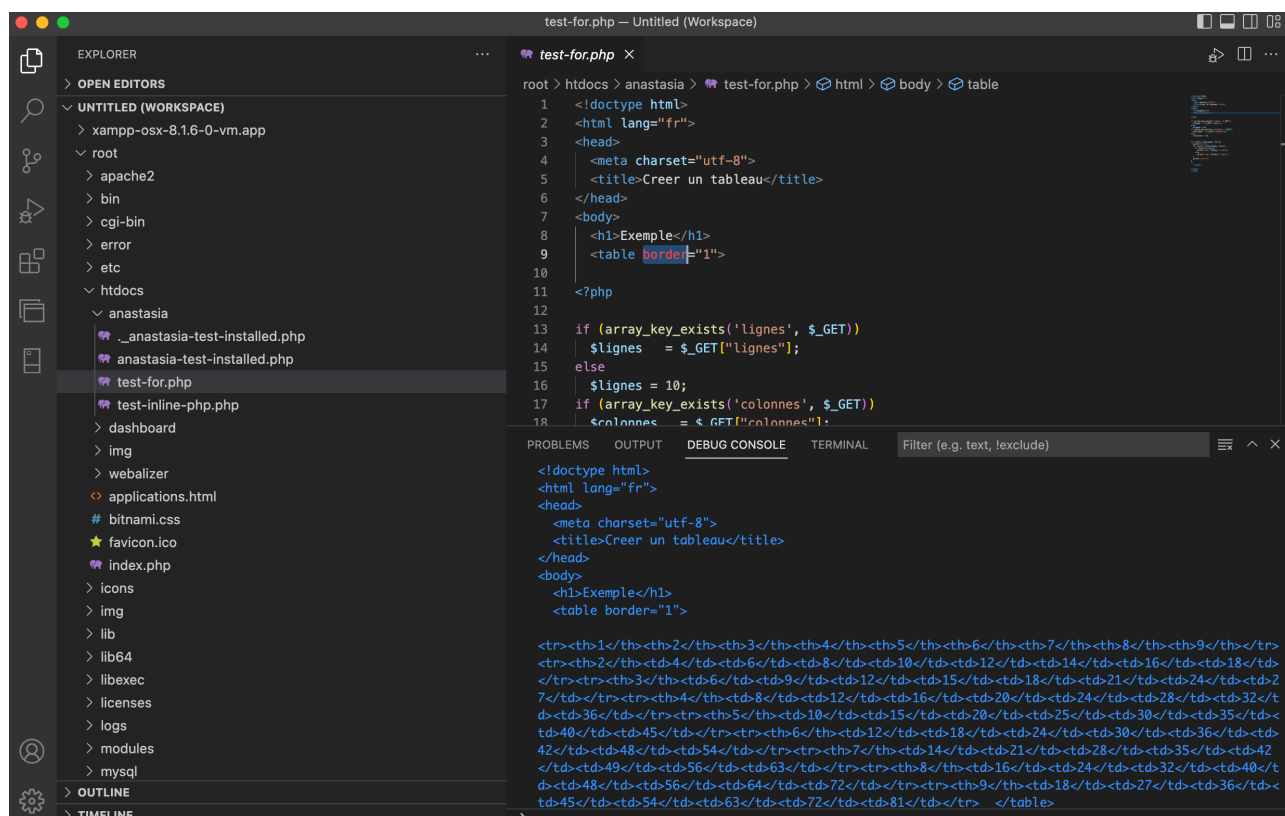
3. Environment de developement

Comme PHP est sensé tourner dans le serveur web, notre navigateur reçoit finalement une page web en html et donc nous ne pouvons pas utiliser “inspect” pour déboguer notre code PHP.

Il y a plusieurs environnements de développements, autrement dites IDEs pour développer PHP [IDE = Integrated Development Environment]. Exemples sont Eclipse ou NetBeans (qu’on utilise souvent pour Java), Atom avec des extensions pour PHP, etc. Si vous avez une preference allez-y !

Un IDE intéressant est Visual Studio (si vous êtes en Windows), ou **Visual Studio Code** (pour MacOS et Linux) <https://visualstudio.microsoft.com/free-developer-offers/>. Une version de Visual Studio existe dans les machines de l’école. En plus, la version Visual Studio Code ne nécessite pas d’installation avec droits d’administrateur, donc vous pouvez la télécharger et cela doit marcher dans les machines de l’école aussi.

Voici une image de mon installation. Vous voyez le code, des problèmes de syntax (sous Problems) et dans le Debug Console on voit le code html généré par le code PHP.



Vous pouvez :

- (i) ajouter des extensions  pour PHP : comme PHP Debug, PHP Extension Pack, PHP IntelliSense, PHP Intelephense).
- (ii) ajouter des extensions  pour mySQL plus tard.
- (iii) ouvrir votre “Application Folder / Volume” dans Explore  pour voir vos fichiers.

4. Troubleshooting

C'est possible que si vous êtes dans les machines de l'école il y aura des choses à corriger (comme nous ne sommes pas administrateurs ...)

- Apache (WebServer) vous donne un msg que "Port 80 in use" ou "Port 8080 in use. Le problème est qu'une série des portes peuvent être utilisés que si on a des droits "admin". Donc il faut changer quelques configurations (regardez ces étapes, mais quand vous voyez 8080 utilisez plutôt **8081**. À partir d'ici nous allons utiliser dans notre browser `localhost:8081/`
- Ensuite nous allons fermer UwAmp ou Xampp et vérifier que notre nouvelles portes sont libres. Allez dans l'appli *cmd* (command line) on tourne la commande:
`netstat -ano | findstr :<PORT>`

si la liste des résultats est vide nous sommes ok, si non il faut tuer la process qui utilise notre port `taskkill /PID <PID> /F`
(<https://stackoverflow.com/questions/39632667/how-do-i-remove-the-process-currently-using-a-port-on-localhost-in-windows>)